

VPS Energy Monitor

Herramienta open-source para estimar consumo energético y emisiones CO2e de un VPS Ubuntu usando métricas locales de CPU y RAM.

Qué mide

Mide uso de CPU, cantidad de vCPU, memoria RAM total o usada, fecha de cada muestra y duración observada. Con esos datos estima potencia, energía acumulada y emisiones asociadas.

```
$ vps-energy status
cpu_usage:  18.0%
vcpus:      2
ram_total:  2.00 GB
watts:      10.90 W
```

SALIDA PRINCIPAL

kWh

Energía estimada para el periodo consultado.

IMPACTO ASOCIADO

kgCO2e

Emisiones calculadas con el factor eléctrico regional.

1. Observa el VPS

Lee métricas locales desde Linux, principalmente `/proc/stat` para CPU y `/proc/meminfo` para memoria.

2. Aplica supuestos

Usa watts por vCPU, watts por GB de RAM, PUE del data center y factor de emisión de la red eléctrica.

3. Reporta periodos

Resume los datos guardados en SQLite para el último día, semana o mes.

Cómo lo calcula

```
Energy kWh =
hours × ((vCPU × W_per_vCPU × CPU_usage)
+ (RAM_GB × W_per_GB_RAM)) / 1000 × PUE
```

```
CO2e = Energy kWh × grid_emission_factor
```

Instalación rápida

- 1 Clona el repositorio.

```
git clone
https://github.com/garcelomarcia/vps-
energy-monitor.git
cd vps-energy-monitor
```

- 2 Ejecuta el instalador como root.

```
sudo ./install.sh
```

- 3 Ajusta factores del VPS y data center.

```
sudo nano /etc/vps-energy.conf
```

- 4 Consulta estado y reportes.

```
vps-energy status
vps-energy report --period day
vps-energy report --period week
```

Cómo interpretar el resultado

El resultado no es una medición física del servidor completo. Es una estimación atribuida al VPS con base en recursos virtuales, utilización observada y factores configurados. Para reportes formales, usa también información oficial del proveedor cloud.

Factores de configuración

CAMPO	QUÉ REPRESENTA
W_PER_VCPU	Watts estimados por vCPU al 100% de uso.
W_PER_GB_RAM	Watts estimados por GB de RAM asignada o usada.
PUE	Overhead energético del data center: refrigeración, UPS e infraestructura.
KGC02E_PER_KWH	Emisiones eléctricas de la región donde corre el VPS.
RAM_MODE	allocated para RAM asignada; used para RAM usada.

Fuentes recomendadas

- Cloud Carbon Footprint: metodología cloud, energía y carbono.
- Green Algorithms: CPU, memoria, PUE e intensidad de carbono.
- Green Software Foundation: uso de CPU, energía y carbono.
- Uptime Institute: referencias de PUE de industria.
- EPA eGRID e IEA: factores de emisión eléctrica por región o país.



Repositorio

Escanea para ver el código, guía de instalación y documentación.

github.com/garcelomarcia/vps-energy-monitor